

Parte A - Análisis exploratorio

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.
- Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.

Para realizar la gráfica, usamos el siguiente script en MATLAB ([Script1](#)):

Generándose la siguiente gráfica:

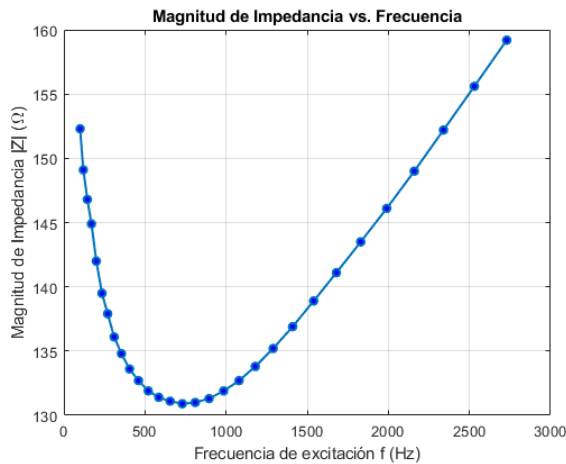


Figura 1

A partir del análisis, se observa que la magnitud de la impedancia $|Z|$ presenta un comportamiento no lineal con respecto a la frecuencia. Inicialmente la impedancia desciende desde un máximo de 152.3Ω a 100Hz hasta alcanzar un mínimo local cerca de 130.9Ω a 730Hz . A partir de este punto mínimo, la tendencia se invierte y la impedancia comienza a aumentar progresivamente hasta llegar a 159.2Ω en la frecuencia máxima medida de 2730Hz .

Este comportamiento en forma de “U” de la curva refleja la interacción directa entre la muestra y la instrumentación del sistema. El descenso inicial de la impedancia corresponde a la dependencia en frecuencia propia del tejido simulado, mientras que el cambio de tendencia y el posterior ascenso de la impedancia a altas frecuencias se atribuye a los efectos de la instrumentación (filtro analógico integrado en el módulo).

Parte B - Interpolación

B1 (Polinómica)

- Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange.
- Argumente por qué un polinomio elevado puede ser inadecuado para todo el rango y muestre evidencia (p. ej. oscilaciones de Runge) comparando polinomio de grado 29 con polinomios escalonados (grado 5, 10, 15).
- Calcule el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000\text{ Hz}$ usando el polinomio seleccionado y entregue el error relativo estimado mediante validación con leave-one-out (LOO) usando 5 puntos seleccionados al azar (explique procedimiento).

Haciendo uso de los scripts creados en el Laboratorio de Métodos Numéricos y reemplazando por los datos del ejercicio ([Script 2](#)), obtenemos las siguientes graficas:

La evaluación de la interpolación polinomial de grado 29 nos reveló dos limitaciones en el análisis numérico.

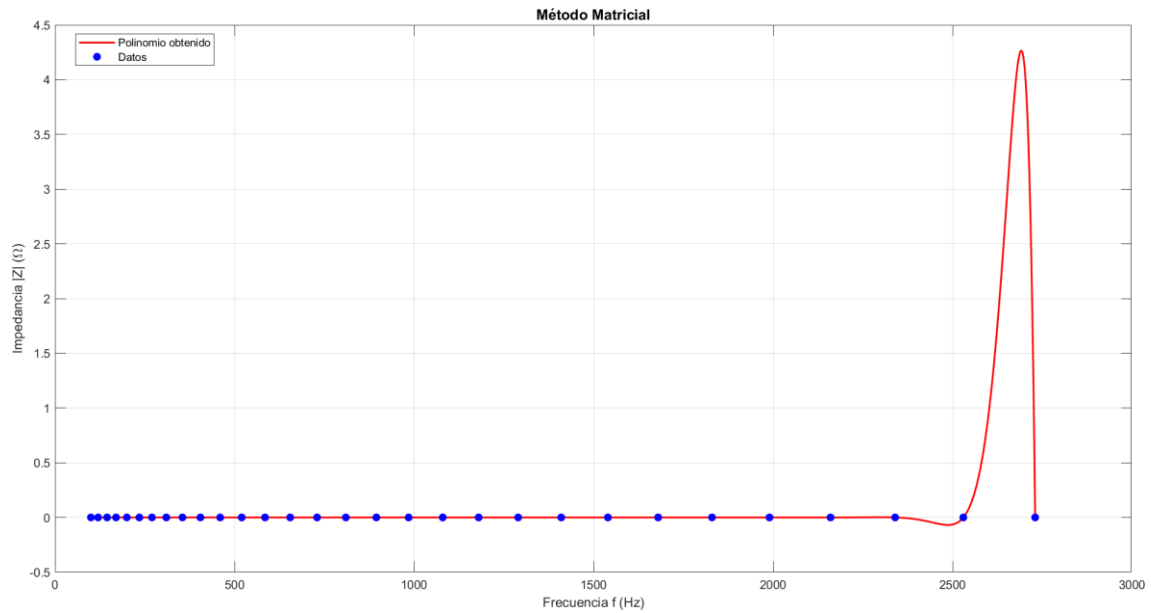


Figura 2.a

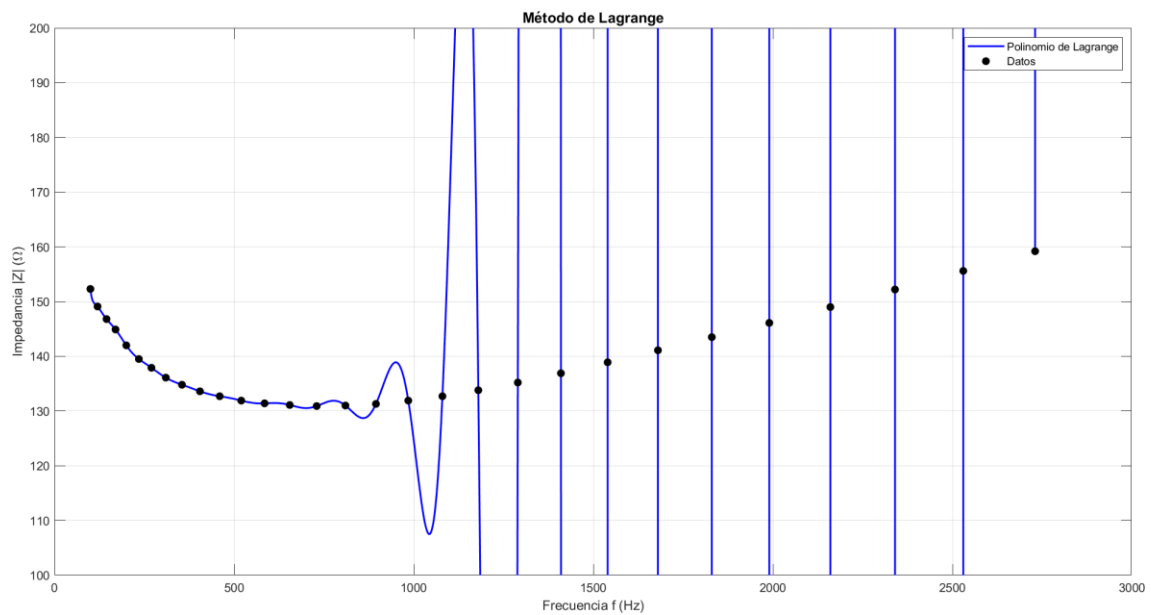


Figura 2.b

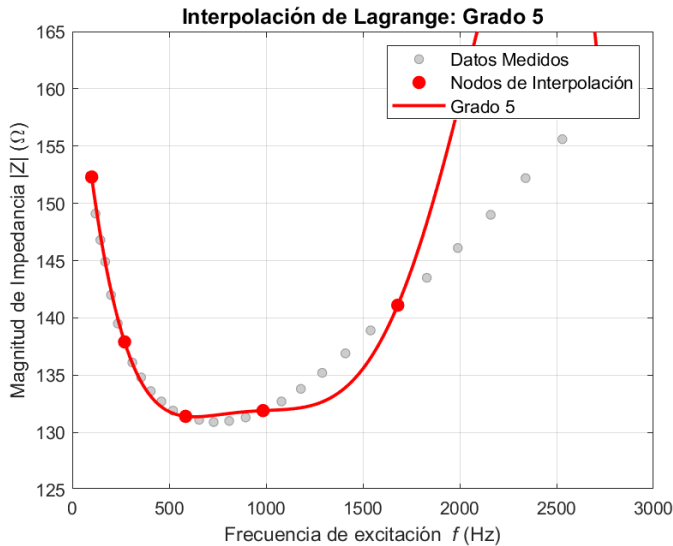
En la **Figura 2.a**, se observa el colapso del Método Matricial, el mal condicionamiento nos genera una curva de ruido numérico totalmente desconectada de la realidad física. En la consola se aprecia el siguiente mensaje:

```
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be inaccurate.  
RCOND = 1.614468e-106.
```

Mientras que aplicando el método de Lagrange (**Figura 2.b**), se logra que el polinomio intercepte todos los datos experimentales. Sin embargo, surge una segunda limitación: el Fenómeno de Runge.

Las oscilaciones extremas e irreales en las bajas y altas frecuencias descartan el uso de polinomios de alto grado para caracterizar de forma segura la impedancia de este tejido biomédico.

Tras descartar los modelos de grado superior por presentar inestabilidades severas de Runge bajo interpolación, se evaluó el polinomio de Grado 5. ([Script 3](#)).



Luego, se usó el ([Script 4](#)) de los cuales obtenemos los siguientes resultados:

Utilizando 6 nodos uniformes, el valor de impedancia estimado para 1000 Hz es de 131.9121 Ohmios.

También, se ejecutó una validación Leave-One-Out (LOO) sobre 5 mediciones aleatorias, obteniendo un error relativo medio del 6.01%. En las frecuencias bajas y medias (ej. 200 Hz, 895 Hz) el error es sub-porcentual,

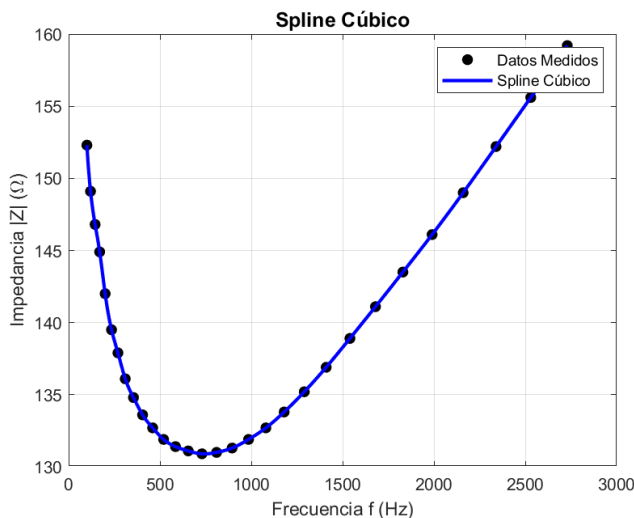
pero en las altas frecuencias (2340 Hz), la predicción falla con un 26.47% de error.

Por lo tanto, se demuestra numéricamente que la interpolación polinómica es incapaz de modelar la impedancia en todo el rango sin sufrir de sobreajuste o subajuste.

B2 (Splines cúbicos)

- Construya un spline cúbico natural para los 30 puntos.
- Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.
- Calcule $|Z|$ (1000 Hz) usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

Haciendo uso de la función spline en MATLAB ([Script 5](#)):



Visualmente, la curva resultante intersecta el total de los datos experimentales sin inestabilidades en los intervalos. Al evaluar ambos modelos, se realizó la predicción de la impedancia en 1000 Hz. El polinomio de grado 5 arrojó un valor de 131.9121 Ohmios mientras que el Spline Cúbico estimó 132.0155 Ohmios. Aunque ambos valores son numéricamente cercanos, el análisis

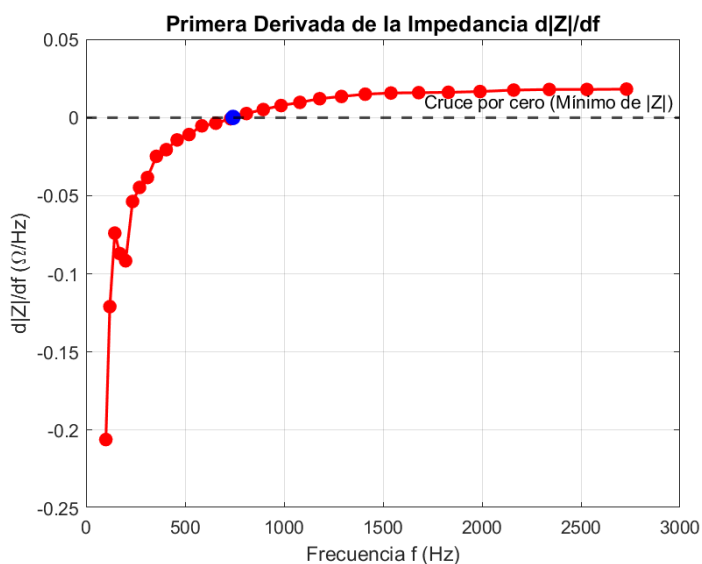
revela que el Spline Cúbico es más confiable para la predicción en este contexto biomédico, ya que la gráfica demuestra que el Spline Cúbico logra interceptar el 100% de las 30 mediciones experimentales sin sufrir del Fenómeno de Runge, mientras que el polinomio de Grado 5 es demasiado rígido. También que el Spline al ser un modelo segmentado, asegura que los cambios

fisiológicos locales solo afecten los polinomios cúbicos adyacentes, manteniendo la estabilidad del resto del modelo.

Parte C - Derivación numérica

- Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).
- Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo. En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.

Hacemos uso del ([Script 6](#)):



Al graficar esta función derivada, se observa claramente el cruce por cero, marcando la transición de una pendiente negativa a una positiva. Utilizando métodos de búsqueda de raíces sobre esta estructura analítica, se determinó que el mínimo local de la impedancia ocurre a una frecuencia exacta de 742.1585 Hz. Para evaluar la estabilidad de este punto crítico, se

calculó la segunda derivada en dicha frecuencia, obteniendo un valor de $6.2649 \times 10^{-5} \Omega/\text{Hz}^2$. Dado que este valor es positivo (> 0), el criterio de la segunda derivada confirma que la función presenta una concavidad hacia arriba en esta región. Esto garantiza que el punto hallado es un mínimo estable, lo cual representa la frecuencia de resonancia o el punto de máxima admitancia del tejido.

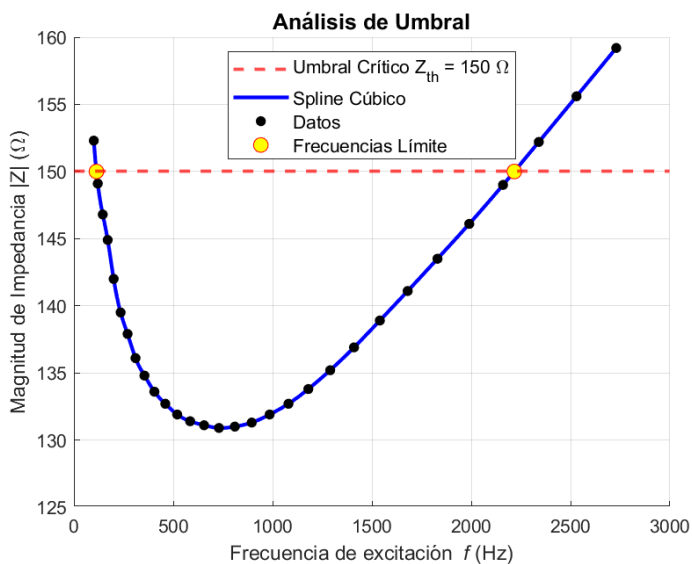
Si bien se utilizó un método de derivación exacto sobre el modelo matemático, la precisión física de este cálculo sigue dependiendo del espaciamiento entre las mediciones originales. En las regiones donde el salto de frecuencia entre dos datos es muy amplio, el spline se ve obligado a aproximar el comportamiento del tejido, lo que introduce un pequeño margen de error en el cálculo de las derivadas. Para reducir drásticamente este error y localizar el mínimo con mayor certeza, se propone un muestreo de alta densidad enfocado: configurar el equipo de medición para tomar datos con saltos de frecuencia mucho más pequeños exclusivamente en la región de interés, esto obligará al modelo a calcar la curva física real del valle de impedancia, maximizando la precisión de la derivada.

Parte D - Búsqueda de raíces

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \, \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

- Usando el spline cúbico, encuentre las raíces de $|Z|(f) - Z_{th}$ en el intervalo medido (100 Hz — 2730 Hz). Encuentre todas las raíces en ese intervalo con al menos 4 cifras significativas.
- Compare resultados aplicando dos métodos: bisección y método de Newton-Raphson (comenzando con una aproximación cercana), discuta convergencia y robustez.
- Para una de las raíces cercanas a $f \approx 2000$ Hz, calcule sensibilidad df/Dz (es decir, la derivada inversa $d f / d|Z|$) usando derivadas numéricas y comente cómo afecta variaciones pequeñas en la medición a la ubicación de la raíz.

Para ello usamos ([Script 7](#)) y obtenemos lo siguiente:



Al contrastar el desempeño de ambos métodos iterativos para una tolerancia de $1e-6$, se evidenció una clara dualidad entre robustez y velocidad de convergencia, aunque ambos llegaron exactamente a los mismos resultados:

Límite Inferior: 113.2154 Hz.

Límite Superior: 2216.7474 Hz.

Método de Bisección: Requirió 24 iteraciones para la primera raíz y 27

iteraciones para la segunda, notándose así el alto costo computacional que conlleva.

Método de Newton-Raphson: Utilizando la derivada analítica exacta del spline, este método demostró una velocidad superior, hallando las raíces en apenas 3 y 2 iteraciones, respectivamente. Sin embargo, su robustez está condicionada al punto de inicio. Si la aproximación inicial se hubiera situado cerca del mínimo de impedancia donde la derivada tiende a cero, el algoritmo habría divergido.

Para evaluar cómo el ruido de medición afecta el cálculo de la banda de transmisión, se analizó la raíz superior (2216.7474 Hz). La derivada numérica evaluada en ese punto arrojó una pendiente de $0.01773 \, \Omega/\text{Hz}$. Al calcular la sensibilidad espectral (la derivada inversa), se obtiene $56.4115 \, \text{Hz}/\Omega$. Este valor de sensibilidad físicamente implica que una mínima perturbación en la medición de la impedancia de tan solo $1 \, \Omega$ desplazará el cálculo de la frecuencia límite en más de 56 Hz.

Parte E - Aplicaciones técnicas y discusión

- Explique brevemente (2–3 párrafos) cómo los resultados impactan los siguientes subsistemas:
 - a) biomédica: interpretación fisiológica del mínimo de impedancia; b) eléctrica/electrónica: diseño del filtro analógico si la banda pasa por las frecuencias donde $|Z|$ cambia rápido; c) telecomunicaciones: implicaciones para la transmisión inalámbrica si el rango seguro se reduce por variaciones de impedancia.
- Proponga dos mejoras prácticas en la recolección de datos (p. ej. muestreo más denso en zonas de curvatura alta, control de temperatura) y explique cómo mejorarán la precisión numérica.

La ubicación analítica del mínimo de impedancia, determinada con exactitud en 742.1585 Hz, tiene una interpretación directa: representa la frecuencia de resonancia natural o el punto de máxima admitancia del tejido. Este es el estado donde las membranas celulares y los fluidos extracelulares ofrecen la menor resistencia al paso de la corriente. Monitorear esto es importante, ya que cualquier desplazamiento en su frecuencia o magnitud indicaría alteraciones inmediatas. El análisis demostró que en las altas frecuencias (cercanas al límite de 2216.7474 Hz), la impedancia sufre variaciones sumamente rápidas con una pendiente de 0.01773 Ω/Hz . Si se diseña un filtro analógico cuya banda de paso cruce por esta región, el circuito será altamente inestable.

El módulo inalámbrico requiere operar dentro del umbral de seguridad menor a 150 Ω . Sin embargo, la sensibilidad espectral calculada en la frontera superior es alta (56.4115 Hz/ Ω). Esto implica que, si la impedancia del paciente varía apenas 1 Ω debido a artefactos de movimiento o ruido, la banda de operación segura se reducirá bruscamente en más de 56 Hz. Esta reducción causaría que la antena transmisora opere fuera de su rango de acoplamiento.

Para elevar la precisión de los modelos numéricos y mitigar las desviaciones halladas en el cálculo, se propone la siguiente mejora:

Muestreo Adaptativo de Alta Densidad: Como se demostró numéricamente, el error matemático del modelo spline al aproximar el comportamiento del tejido depende directamente del espaciamiento entre las frecuencias medidas. Se propone configurar la instrumentación para realizar un muestreo mucho más denso de forma exclusiva en las zonas críticas: el valle de impedancia y los límites de umbral. Esto obligará al algoritmo a calcar la curva real, erradicando el error por interpolación amplia y maximizando la precisión de las derivadas.

TABLA DE RESUMEN:

Sección	Parámetro Analizado	Método Aplicado	Resultado Obtenido	Conclusión Principal
B	Modelado global (Grado 29)	Método Matricial y Lagrange	Inestable (RCOND = $1.61\text{e-}106$)	El método matricial colapsa y Lagrange sufre oscilaciones extremas por el Fenómeno de Runge.
B	Predicción a 1000 Hz (Grado 5)	Interpolación de Lagrange	131.9121 Ω	Error medio LOO del 6.01%, presentando fallos severos en altas frecuencias (hasta 26.47% de error).
B	Predicción a 1000 Hz	Spline Cúbico Natural	132.0155 Ω	Es el modelo más confiable y estable, ya que logra interceptar el 100% de los datos sin inestabilidades.
C	Frecuencia del mínimo local	Derivación sobre el Spline	742.1585 Hz	Representa la frecuencia de resonancia o el punto de máxima admitancia del tejido.
C	Estabilidad del mínimo	Segunda derivada	$6.2649 \times 10^{-5} \Omega/\text{Hz}^2$	Al ser un valor positivo, confirma que la curva es cóncava hacia arriba y el mínimo es completamente estable.
D	Frecuencias límite a 150 Ω	Bisección y Newton-Raphson	Inferior: 113.2154 Hz Superior: 2216.7474 Hz	Bisección es muy robusto pero lento (24-27 iteraciones), mientras que Newton-Raphson es muy rápido (2-3 iteraciones) pero sensible al punto de inicio.
D	Sensibilidad en alta frecuencia	Derivada inversa en la raíz	56.4115 Hz/ Ω	Una mínima perturbación de solo 1 Ω en la medición desplazará el límite de operación en más de 56 Hz.